

**ISUTC INSTITUTO SUPERIOR DE
TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES**

Programação 1



sumário:

- Plano da disciplina,
- Objectivos
- Plano de avaliação
- Introdução a Java:
 - definição,
 - Bytecode,
 - JDK,JVM, JRE
 - Programa
 - *Bug e debugging*

Plano da disciplina

- Introdução a Disciplina
- Fundamentos da linguagem Java
- Elementos da linguagem de programação Java

Plano da avaliação

Semanas	Disciplina			
			Avaliação	Pontos
1	4-Aug-25	-	9-Aug-25	
2	11-Aug-25	-	16-Aug-25	
3	18-Aug-25	-	23-Aug-25	TP1
4	25-Aug-25	-	30-Aug-25	
5	1-Sep-25	-	6-Sep-25	Mt1
6	8-Sep-25	-	13-Sep-25	
7	15-Sep-25	-	20-Sep-25	
8	22-Sep-25	-	27-Sep-25	T1
9	29-Sep-25	-	4-Oct-25	SEMANA INTERCALAR
10	6-Oct-25	-	11-Oct-25	
11	13-Oct-25	-	18-Oct-25	TP2
12	20-Oct-25	-	25-Oct-25	
13	27-Oct-25	-	1-Nov-25	MT2
14	3-Nov-25	-	8-Nov-25	
15	10-Nov-25	-	15-Nov-25	T2
16	17-Nov-25	-	22-Nov-25	
Outras Avaliações				DIV
Assiduidade mínima (%)				
Semestre II				850
Exame				450
TOTAL				1300

Objectivos da disciplina

- Representar em forma de algoritmos problemas baseados em factos reais;
- Configurar e manter um ambiente de desenvolvimento em JAVA;
- Descrever os fundamentos básicos da linguagem de programação JAVA, apoiados no padrão “Javadoc API”;
- Criar programas utilizando os elementos básicos da linguagem de programação em JAVA;
- Criar programas simples utilizando classes e objectos em JAVA.

Introdução à Programação

➤ O que é programar?

Programar é orientar a máquina sobre como proceder em uma determinada situação.

➤ O que é um programador?

Programador (desenvolvedor) é um profissional em TIC's que escreve códigos, comandos e instruções utilizando linguagens de programação para desenvolver diversos tipos de programas e *softwares*.

Introdução à Programação

➤ Quais são as habilidades do programador?

- Entender,
- Analisar,
- Codificar,
- Implantar,
- Auto-Ensino.

Introdução à Programação

➤ O que é linguagem de programação?

Def1: É nada mais que uma linguagem, escrita por humanos, que também é entendida por computadores.

Def2: É uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, permite que um programador escreva um conjunto de ordens, acções consecutivas, dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento físico e lógico de uma máquina.

Introdução à Programação

➤ Tipos de linguagem de programação

A linguagem de programação é a base para a construção de todos aplicativos digitais usados dia a dia e são classificados em dois tipos principais:

- Linguagem de Baixo Nível, e
- Linguagem de Alto Nível.

Introdução à Programação

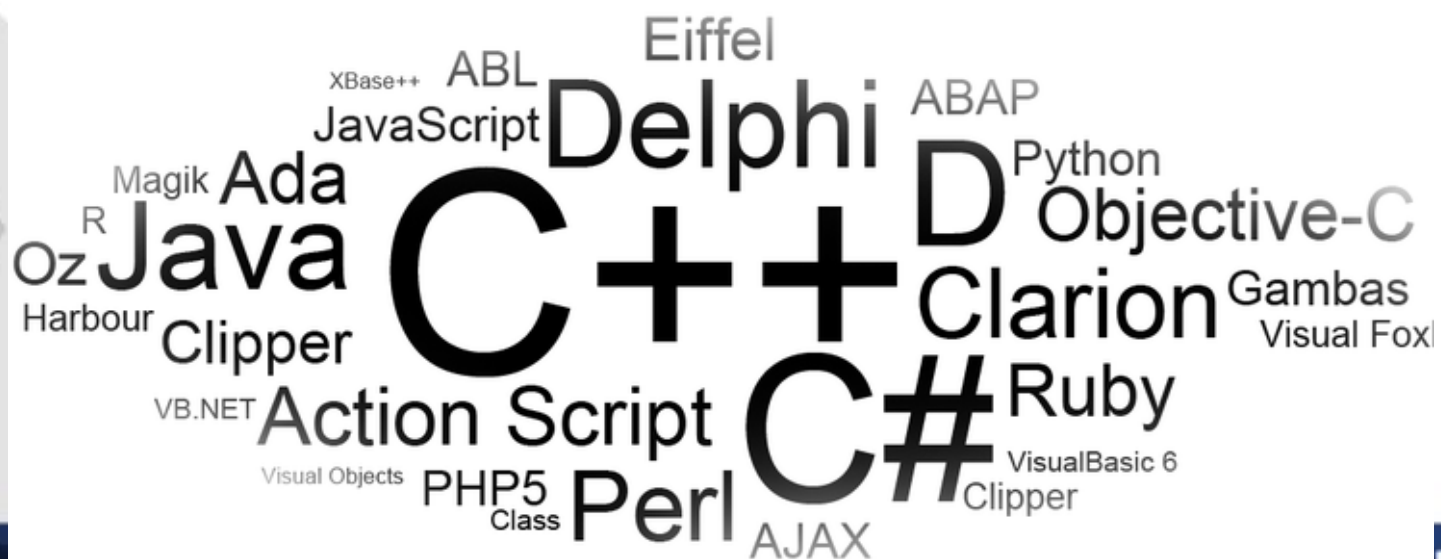
➤ Tipos de linguagem de programação

- **Linguagem de Baixo Nível:** Além do facto de o computador necessitar que lhe instruem com acções bem específicas, estas acções devem ser passadas para o computador numa linguagem que ele possa entendê-las:
 - Linguagem da maquina
 - Linguagem *assembly*

Introdução à Programação

➤ Tipos de linguagem de programação

Linguagem de Alto Nível: É ma linguagem que se aproxima das linguagens que os humanos usam para resolver problemas. É muito mais fácil de usar do que as linguagens máquina e *assembly*. Podem ser utilizadas em computadores diferentes.



Introdução à Programação Java

➤ Java: definição

Java é uma linguagem de programação orientada a objectos e também Plataforma de Computação desenvolvida pela Sun Microsystems em 1995, usada para o desenvolvimento de sites, aplicativos e serviços.

➤ **ByteCode** é um código binário universal, isto é, é um código que pode ser executado em qualquer plataforma.

Introdução à Programação Java

- **JDK (*Java Development Kit*):** é o kit de desenvolvimento Java responsável por compilar código-fonte (.java) em bytecode (.class)
- **JVM (*Java Virtual Machine*):** é a máquina virtual do Java, responsável por executar o bytecode (.class).
- **JRE (*Java Runtime Environment*):** ambiente de execução do Java que fornece bibliotecas padrões do Java para o JDK compilar o seu código e para a JVM executar o seu programa.

Introdução à Programação Java:

Programa

Um programa é nada mais que uma sequência de instruções, numa dada linguagem de programação, que mandam o computador fazer uma certa tarefa.

- A palavra técnica em inglês para uma instrução completa, que usaremos aqui, é o “***statement***”. Tipicamente teremos um ***statement*** para cada linha de um programa.
- Além disto, teremos algumas **linhas em branco** (para ajudar o leitor separar as partes do programa);
- Algumas **linhas de comentário** (notas numa linguagem humana, que o computador ignora, mas que acompanham o código de modo a ajudar outros programadores a entendê-lo).

```

1
2  /* comentario 1
3     comentario 1
4  */
5  public class Hello{
6
7      public static void main(String args []){
8          // comentario 2
9          System.out.print("Bem vindos a Programação I");
10     }
11 }
12

```

linha em branco

Linha de
comentário

Introdução à Programação Java:

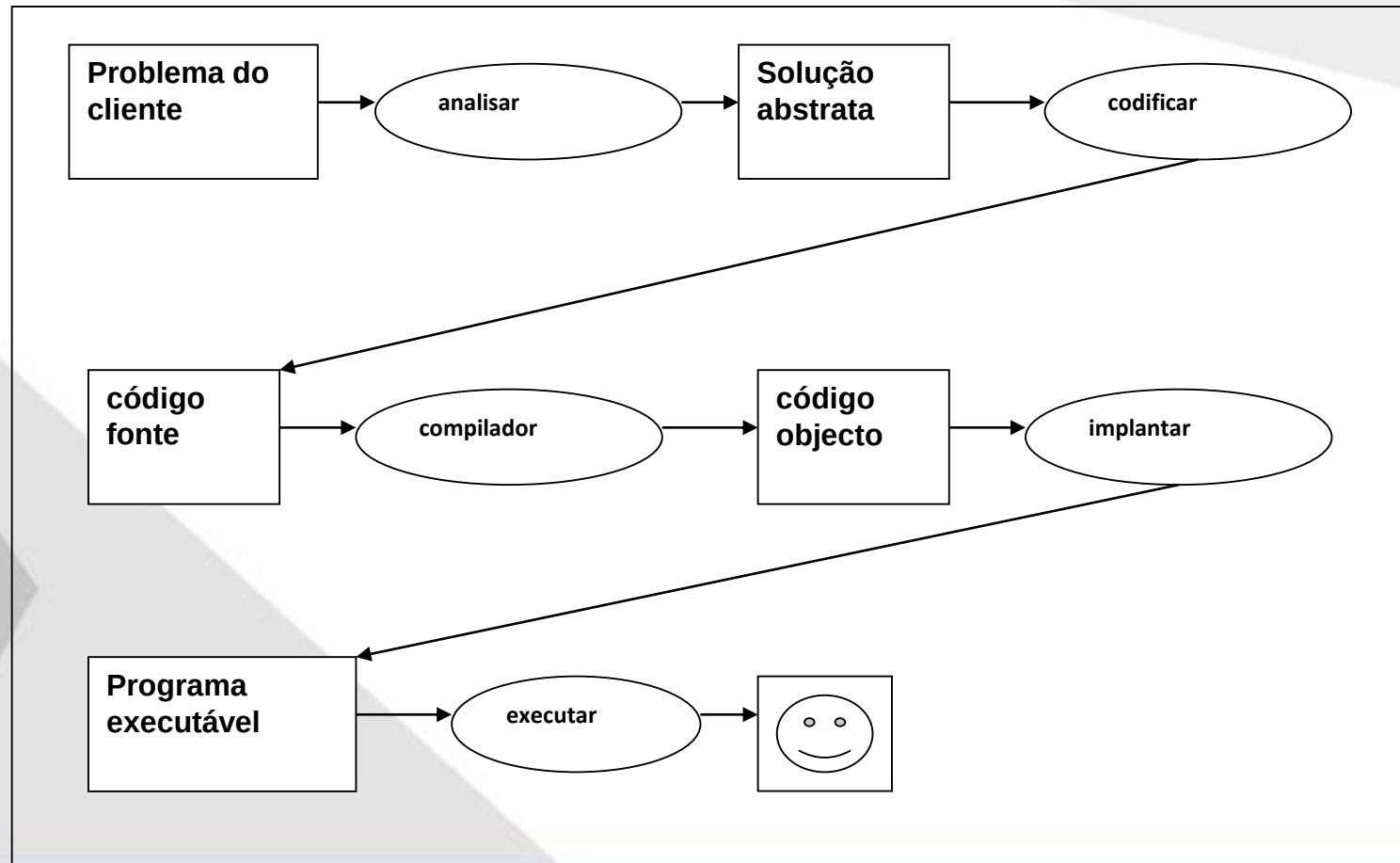
Os *softwares* geralmente tem muitas linhas de código mas podem ser decompostos em *módulos*, *componentes* ou *sub-sistemas*). E qualquer programa pequeno é composto de *statements*.

E na verdade, somente existem cinco tipos importantes de *statements* no mundo:

- ***input***: que recebem informações de algures fora do programa (o teclado, a rede, um ficheiro ou base de dados)
- ***output***: que emitem informações criados pelo programa para algures fora (inclusive a tela!)

Introdução à Programação Java:

- **Instruções matemáticas:** que executam cálculos de aritmética etc. (ex. somar, multiplicar)
- **controle:** que verificam o estado de certas informações dentro do programa, e decidem qual o próximo *statement* a executar.
- **repetição:** faz uma certa acção (sequência de *statements*) repetidamente



Introdução à Programação Java:

Num mundo perfeito, cada programador ia percorrer o diagrama acima uma única vez para cada *job*, produzindo sempre no final, um programa perfeito que faz exactamente o que o cliente (ou chefe!) pediu. Mas como sabemos todos nós, o mundo é bem longe de ser perfeito! E a verdade é que a primeira tentativa de fazer qualquer programa será cheia de erros. O termo técnico para tais erros é *bugs* (bichinhos).

É uma parte fundamental do trabalho de programador, a detecção, análise e resolução de *bugs*.

Introdução à Programação Java:

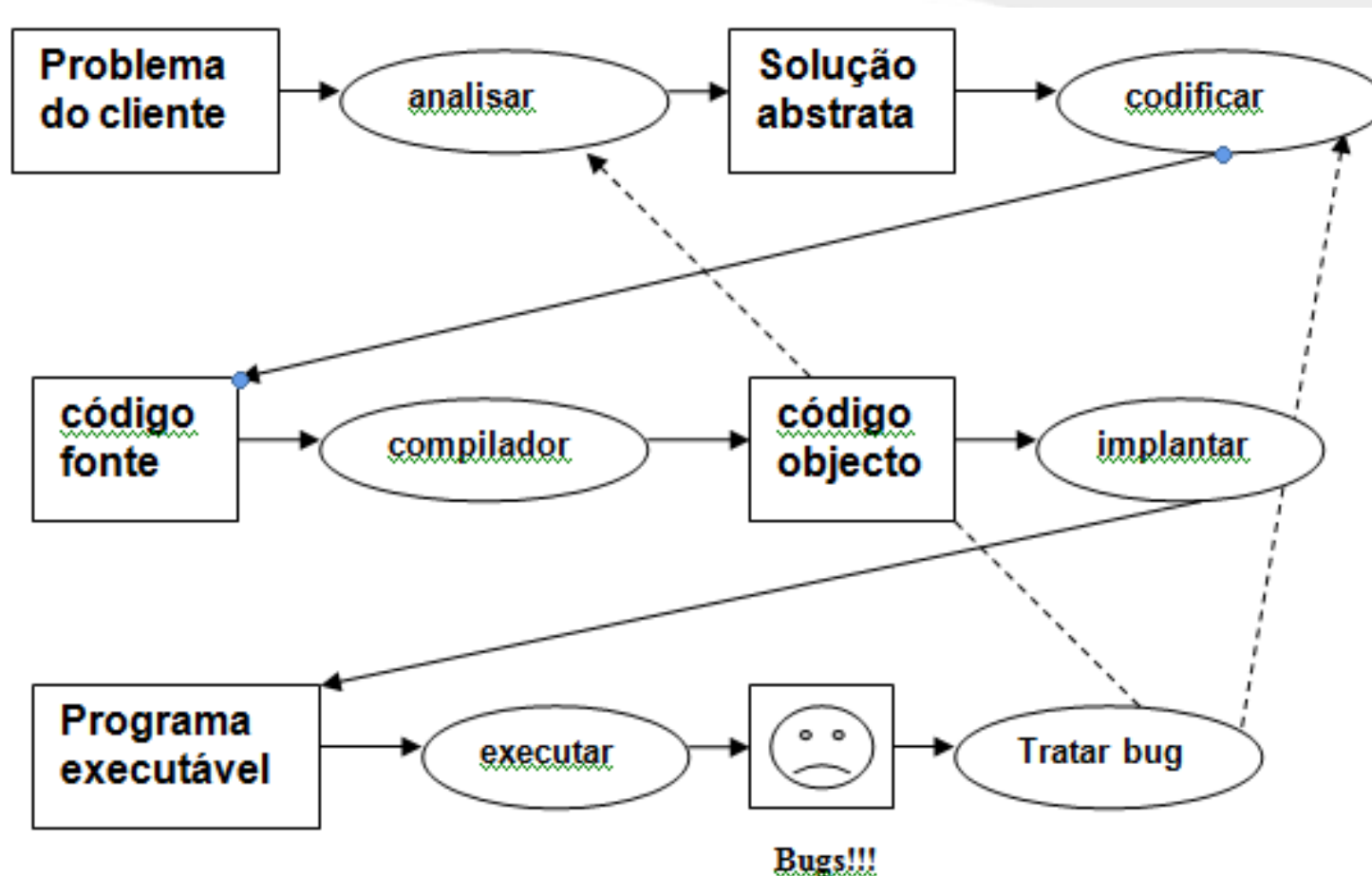
- **Bug de *software*** é um erro ou falha que ocorre num sistema ou programa de computador, resultando num comportamento incorrecto, inesperado ou fora do que tenha sido pretendido pelo desenvolvedor.
- **Debugging ou Depuração** é o nome dado ao processo de encontrar e remover os erros que podem acontecer num sistema ou programa de computador (*softwares*) bem como no *hardware*.

Introdução à Programação Java:

- "um verdadeiro programador nunca foge de *bugs*"
- "outras pessoas reclamam de *bugs* - mas o programador os concerta"

Possíveis erros (possíveis bugs):

- Erro de compilação
- Erro de *runtime* (execução)
- Erro lógico.



Erros

➤ Exemplo1:

compilação: javac Exemplo.java

'javac' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

➤ Exemplo2:

execução: java Exemplo

O bytecode para execução não foi encontrado.

```
C:\ISUTC\Semestre II\2022\Programacao 1\Exemplos>java Exemplo
Error: Could not find or load main class Exemplo
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Exemplo
```

Erros

➤ Exemplo3:

erro de sintaxe, faltou acrescentar o “;” na linha 6.

```
2 public class Exemplo{
3     public static void main(String args []){
4         // toda a logica do programa vem aqui
5         int cont = 1;
6         cont++
7         System.out.println(cont);
8     }
9 }
```

```
C:\ISUTC\Semestre II\2022\Programacao 1\Exemplos>javac Exemplo.java
Exemplo.java:6: error: ';' expected
```

```
    cont++
      ^
```

```
1 error
```

```
C:\ISUTC\Semestre II\2022\Programacao 1\Exemplos>
```

Erros

➤ Exemplo4:

erro de semântica, a variável na qual sofre uma operação não foi inicializada.

```
2 public class Exemplo{
3     public static void main(String args []){
4         // toda a logica do programa vem aqui
5         int cont;
6         cont++;
7         System.out.println(cont) ;
8     }
9 }
```

```
C:\ISUTC\Semestre II\2022\Programacao 1\Exemplos>javac Exemplo.java
Exemplo.java:6: error: variable cont might not have been initialized
```

```
    cont++;
```

```
    ^
```

```
1 error
```

```
C:\ISUTC\Semestre II\2022\Programacao 1\Exemplos>_
```

Actividade de investigação para próxima aula:

- Linguagem de baixo nível e de alto nível
- Linguagem da maquina e linguagem assembly,
- Linguagens de programação de alto nível para web, mobile, desktop
- Programa de aplicação
- Sistema operativo
- Algoritmo, Programa e Software,

GARANTE O TEU FUTURO
•—————•
COM UMA FORMAÇÃO SÓLIDA



Prolong. da Av. Kim Il Sung (IFT/TDM) Edifício
D1
Maputo, Moçambique

www.facebook.com/isutc

www.transcom.co.mz/isutc